ICS 35.040
CCS L 72

中华人民共和国国家标准

GB/T 42813—2023

数据论文出版元数据

Data paper publication metadata

2023-08-06 发布　　2023-08-06 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　元数据的描述方法 …… 2
4.1　概述 …… 2
4.2　定义 …… 2
4.3　英文名称 …… 2
4.4　数据类型 …… 2
4.5　值域 …… 2
4.6　短名 …… 2
4.7　注解 …… 3
5　数据论文出版元数据组成 …… 3
6　数据集元数据 …… 4
6.1　数据集基本信息 …… 4
6.1.1　标识符 …… 4
6.1.2　标题 …… 4
6.1.3　摘要 …… 4
6.1.4　关键词 …… 4
6.1.5　范围 …… 4
6.1.6　语种 …… 5
6.1.7　文件内容 …… 5
6.1.8　基金项目 …… 5
6.1.9　数据量 …… 6
6.1.10　数据格式 …… 6
6.1.11　数据集作者 …… 6
6.2　数据集出版信息 …… 7
6.2.1　发布日期 …… 7
6.2.2　出版期刊 …… 7
6.2.3　版本信息 …… 8
6.3　数据集服务信息 …… 8
6.3.1　数据集引用格式 …… 8
6.3.2　数据集共享许可协议 …… 8

6.3.3 数据集使用声明 …… 8
6.3.4 数据集下载地址 …… 8
6.3.5 数据论文访问地址 …… 9
7 数据论文元数据 …… 9
7.1 数据论文内容信息 …… 9
7.1.1 标识符 …… 9
7.1.2 标题 …… 9
7.1.3 摘要 …… 9
7.1.4 关键词 …… 10
7.1.5 数据集基本信息 …… 10
7.1.6 引言 …… 10
7.1.7 数据采集和处理方法 …… 10
7.1.8 数据样本描述 …… 10
7.1.9 数据质量控制和评估 …… 10
7.1.10 数据使用方法和建议 …… 11
7.1.11 参考文献 …… 11
7.1.12 致谢 …… 11
7.1.13 数据论文作者 …… 11
7.2 数据论文出版信息 …… 12
7.2.1 收稿日期 …… 12
7.2.2 同评日期 …… 13
7.2.3 录用日期 …… 13
7.2.4 出版日期 …… 13
7.2.5 版本信息 …… 13
7.2.6 出版期刊 …… 13
7.3 数据论文服务信息 …… 14
7.3.1 数据论文引用格式 …… 14
7.3.2 数据论文下载地址 …… 14
7.3.3 数据论文共享许可协议 …… 14
7.3.4 数据集访问地址 …… 14
8 元数据扩展的类型与规则 …… 14
附录 A（资料性） 数据论文出版元数据示例 …… 15
参考文献 …… 19

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国科学技术部提出。

本文件由全国科技平台标准化技术委员会(SAC/TC 486)归口。

本文件起草单位：中国科学院计算机网络信息中心、国家科技基础条件平台中心、广州物联网研究院、中国标准化研究院、中国科学院地理科学与资源研究所、中国科学院微生物研究所、中国极地研究中心、国家海洋信息中心、北京师范大学、中国农业科学院农业信息研究所、中国林业科学研究院资源信息研究所、中国科学院空间应用工程与技术中心、中国科学院空天信息创新研究院、中国科学院昆明植物研究所、中国地质调查局发展研究中心、中国科学院昆明动物所、中国医学科学院、中国科学院青藏高原研究所、中国科学院高能物理研究所、中国科学院植物研究所。

本文件主要起草人：高瑜蔚、胡良霖、王瑞丹、石蕾、朱艳华、王志强、赫运涛、吴立宗、姜晓轶、左西年、何洪林、高孟绪、李成赞、吴林寰、周园春、姜璐璐、孔丽华、胡林、苏文、马俊才、周国民、李盛阳、陈祖刚、徐波、纪平、王雨华、周伟、郭学军、齐法制、许东惠、高学正、王伟、吕雪梅、胡泊、肖翠、张乃静、庄会富、王亚楠、赵欢、魏胜蓉、吴轩、卢靖升、李坤、王璐。

数据论文出版元数据

1 范围

本文件规定了数据论文出版元数据的内容与结构，包括数据集元数据、数据论文元数据及其描述方法、扩展类型与规则。

本文件适用于数据论文及其关联数据集的描述、保存、在线出版和共享服务等。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 7714 信息与文献 参考文献著录规则

GB/T 30522 科技平台 元数据标准化基本原则与方法

GB/T 30523 科技资源核心元数据

GB/T 32843 科技资源标识

GB/T 35294 信息技术 科学数据引用

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据集 dataset

具有一定主题，可以标识并能够被计算机处理的数据集合。

[来源：GB/T 31075—2014，A.2.16]

3.2

数据论文 data paper

对数据集进行规范化描述并按照学术规范在线联合出版的文章。

注：文章和数据集分属不同出版单元时，通过标识符呈现二者的唯一关联关系。

3.3

数据论文出版 data paper publication

在线公开出版数据论文及其关联数据集的过程。

3.4

元数据 metadata

定义和描述其他数据的数据。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.2.16]

3.5

元数据元素 metadata element

元数据的基本单元。

注：元数据元素在元数据实体中是唯一的。

3.6

元数据实体　metadata entity

一组说明数据相同特性的元数据元素。

注：可以包含一个或一个以上元数据实体。

3.7

数据期刊　data journal

依法设立、公开出版数据论文及其关联数据集的刊物。

注：如出版传统学术论文的期刊同时出版数据论文及关联数据集，也认为是数据期刊。

4　元数据的描述方法

4.1　概述

本文件按照 GB/T 30522 规定的摘要表示方式定义和描述数据论文出版元数据，包括：定义、英文名称、数据类型、值域、短名、注解等。

4.2　定义

给出元数据元素和元数据实体的解释和说明。

4.3　英文名称

元数据元素或元数据实体的英文名称，一般用英文全称，其中每一个单词首字母为大写，其余字母为小写。

4.4　数据类型

说明元数据元素或元数据实体的数据类型。

示例：日期型、字符型、复合型。

4.5　值域

规定了元数据元素和元数据实体的有效取值范围。

4.6　短名

元数据的英文缩写名称，缩写规则如下：

a）　短名在本文件内应保证唯一性；

b）　对存在国际或行业领域惯用英文缩写的元数据实体或元数据元素，其短名直接采用该英文缩写；

c）　对于根据英文名称形成的短名，在保持唯一性的前提下统一取每个单词前 3 个字母作为其短名，当如此取词不能保证唯一性时应延展取词位数，通常仅增加一位，如此仍不能保证唯一性时如前继续延长取词，直至保证唯一性为止；

d）　元数据实体短名的写法是，所有组成词汇的缩写为无缝连写，并且每个词汇缩写的首字母大写；

e）　元数据元素短名的写法是，所有组成词汇的缩写为无缝连写，首词汇全部采用小写字母，其余每个词汇缩写的首字母大写。

4.7 注解

对元数据含义的进一步解释，包括该元数据的约束/条件和最大出现次数。当该元数据为条件必选时，应注明其约束/条件。

——约束/条件：元数据实体或元数据元素描述的注解应规定选取的约束属性，约束属性分为必选(M)、可选(O)和条件必选(C)3类：

- 必选(M)：当元数据实体或元数据元素为必不可少时选择；
- 可选(O)：当元数据实体或元数据元素根据实际应用存在可有可无的情况时选择；可选元数据实体可包含必选的元数据元素，但这些元数据元素只当可选元数据实体被选用时才成为必选的；如果一个可选元数据实体未被选用，则该元数据实体所包含的元数据元素(包括必选元数据元素)也不选用；
- 条件必选(C)：元数据实体或元数据元素在设定条件下为必不可少时选择；当该条件满足时，至少一个元数据实体或元数据元素必选；以下3种情况使用条件必选：表示在2或2个以上元数据实体或元数据元素中进行选择，至少存在一个元数据实体或元数据元素必选；当已经选用另一个元数据实体或元数据元素时，此元数据实体或元数据元素为必选；当另一个元数据元素已经选择了一个特定值时，此元数据元素为必选。

——最大出现次数：说明元数据实体或元数据元素可以具有的最大实例数目；只出现一次的用“1”表示，重复出现的用“N”表示；不为1的固定出现次数用相应的数字表示，如“2”“3”“4”等。

5 数据论文出版元数据组成

数据论文出版元数据由数据集元数据及数据论文元数据组成。

——数据集元数据，包括：

- 数据集基本信息(9个元数据元素和2个元数据实体)：标识符、标题、摘要、关键词、范围(元数据实体)、语种、文件内容、基金项目、数据量、数据格式、数据集作者(元数据实体)；
- 数据集出版信息(3个元数据元素)：发布日期、出版期刊、版本信息；
- 数据集服务信息(5个元数据元素)：数据集引用格式、数据集共享许可协议、数据集使用声明、数据集下载地址、数据论文访问地址。

——数据论文元数据，包括：

- 数据论文内容信息(12个元数据元素和1个元数据实体)：标识符、标题、摘要、关键词、数据集基本信息、引言、数据采集和处理方法、数据样本描述、数据质量控制和评估、数据使用方法和建议、参考文献、致谢、数据论文作者(元数据实体)；
- 数据论文出版信息(6个元数据元素)：收稿日期、同评日期、录用日期、出版日期、版本信息、出版期刊；
- 数据论文服务信息(4个元数据元素)：数据论文引用格式、数据论文下载地址、数据论文共享许可协议、数据集访问地址。

数据集元数据描述数据集，数据论文元数据描述数据论文。数据论文描述数据集内涵与特征，经过专家评审在数据期刊正式发布，其与数据集具有一致性和关联性。元数据示例见附录A。

6 数据集元数据

6.1 数据集基本信息

6.1.1 标识符

定　　义：数据集的唯一标识编码。
英文名称：DatasetIdentifier
数据类型：字符型
值　　域：限制文本（按照 GB/T 32843 执行）
短　　名：datPID
注　　解：必选项，最大出现次数为 1。

6.1.2 标题

定　　义：数据集公开的标题。
英文名称：DatasetName
数据类型：字符型
值　　域：自由文本（中文描述应写明中文全称；英文描述应写明规范的英文全称）
短　　名：datNam
注　　解：必选项，最大出现次数为 1。

6.1.3 摘要

定　　义：数据集的简要介绍。
英文名称：DatasetAbstract
数据类型：字符型
值　　域：自由文本
短　　名：datAbs
注　　解：必选项，最大出现次数为 1。

6.1.4 关键词

定　　义：数据集的关键词。
英文名称：DatasetKeyWord
数据类型：字符型
值　　域：自由文本
短　　名：datKeyWord
注　　解：必选项，最大出现次数为 1。

6.1.5 范围

定　　义：数据集采集的范围。
英文名称：DatasetRange
数据类型：复合型
短　　名：regDat

注　　解：可选项，最大出现次数为 1。描述特定领域数据集必备的空间范围、时间范围等。

6.1.5.1　时间范围

定　　义：数据集的时间范围。
英文名称：DatasetTimeRange
数据类型：字符型
值　　域：自由文本（列出时间起止范围）
短　　名：datTimRan
注　　解：可选项，最大出现次数为 1。

6.1.5.2　空间范围

定　　义：数据集的空间范围。
英文名称：DatasetGeographicalScope
数据类型：字符型
值　　域：自由文本（可采用经纬度等方式列出规范的空间坐标范围）
短　　名：datGeoSco
注　　解：可选项，最大出现次数为 1。根据数据期刊学科领域实际需要规定。

6.1.6　语种

定　　义：数据集的描述语言。
英文名称：Language
数据类型：字符型
值　　域：自由文本（限定描述数据集语言的文种，如中文、英文等）
短　　名：lang
注　　解：必选项，最大出现次数为 1。

6.1.7　文件内容

定　　义：数据集包括的文件数和具体文件内容。
英文名称：File
数据类型：字符型
值　　域：自由文本（描述文件组织结构、数量和类型，如某个数据集包括 101 个文件，包括 1 个 Excel 表、100 张 JPG 格式图片）
短　　名：file
注　　解：必选项，最大出现次数为 1。

6.1.8　基金项目

定　　义：数据集的项目或基金支持。
英文名称：ProjectFunding
数据类型：字符型
值　　域：自由文本（列出项目类型＋项目名称＋项目编号）
短　　名：proFund
注　　解：可选项，最大出现次数为 1。

6.1.9 数据量

定　　义：数据集所占的物理存储空间大小或数量。

英文名称：DatasetVolume

数据类型：字符型

值　　域：自由文本（如填写存储空间大小，著录方式为表示存储量的实数＋存储量单位，例如5.98KB，用户可以根据需要选择 KB、MB、GB、TB 等作为单位。如填写数量，著录方式为正整数＋单位，例如 1000 条）

短　　名：datVol

注　　解：必选项，最大出现次数为 1。

6.1.10 数据格式

定　　义：数据集文件的主要格式。

英文名称：DatasetFormat

数据类型：字符型

值　　域：自由文本（常用文件格式，例如 JPG、TIFF、EXCEL、CSV 等）

短　　名：datFor

注　　解：必选项，最大出现次数为 1。

6.1.11 数据集作者

定　　义：数据集作者有关的信息。

英文名称：DatasetAuthor

数据类型：复合型

值　　域：自由文本

短　　名：datAut

注　　解：必选项，最大出现次数为 N。数据集作者和数据论文作者可能不完全相同，列出数据集全部作者。

6.1.11.1 作者姓名

定　　义：数据集作者的姓名。

英文名称：DatasetAuthorName

数据类型：字符型

值　　域：自由文本（列出姓名全称，遵循各语种姓名书写规范）

短　　名：datAutNam

注　　解：必选项，最大出现次数为 1。

6.1.11.2 工作单位

定　　义：数据集作者的单位全称。

英文名称：DatasetOrganization

数据类型：字符型

值　　域：自由文本（列出规范单位全称，可采用统一社会信用代码表示）

短　　名：datOrg

注　　解：可选项，最大出现次数为 N。

6.1.11.3　电子邮箱

定　　义：数据集作者的电子邮箱。

英文名称：DatasetEmail

数据类型：字符型

值　　域：自由文本（采用 * * @ * * . * * 的格式）

短　　名：datEma

注　　解：条件必选项，最大出现次数为 1。当作者为通讯作者时，该元素为必选。

6.1.11.4　工作贡献

定　　义：数据集作者的工作贡献。

英文名称：DatasetContribution

数据类型：字符型

值　　域：自由文本

短　　名：datCon

注　　解：可选项，最大出现次数为 1。

6.1.11.5　作者简介

定　　义：数据集作者的简要介绍。

英文名称：DatasetAuthorIntroduction

数据类型：字符型

值　　域：自由文本

短　　名：datAuthIntr

注　　解：可选项，最大出现次数为 1。

6.2　数据集出版信息

6.2.1　发布日期

定　　义：数据集公开发布的时间。

英文名称：DatasetPublishDate

数据类型：日期型

值　　域：日期（按照 GB/T 7408 执行）

短　　名：datPubDate

注　　解：必选项，最大出现次数为 1。描述数据集在数据期刊认可的科学数据存储库平台上公开的时间。

6.2.2　出版期刊

定　　义：数据集关联出版的数据期刊名称。

英文名称：Journal

数据类型：字符型

值　　域：自由文本（列出出版数据集及其数据论文的数据期刊全称）

短　　名:jou
注　　解:可选项,最大出现次数为1。

6.2.3 版本信息

定　　义:数据集的版本信息。
英文名称:DatasetVersion
数据类型:字符型
值　　域:自由文本(形如V1、V2等,表示版本情况)
短　　名:appPro
注　　解:必选项,最大出现次数为1。

6.3 数据集服务信息

6.3.1 数据集引用格式

定　　义:数据集的引用格式。
英文名称:DatasetReferenceFormat
数据类型:文本
值　　域:按照GB/T 35294执行
短　　名:datRefForm
注　　解:必选项,最大出现次数为1。

6.3.2 数据集共享许可协议

定　　义:数据集共享遵循的许可协议。
英文名称:DatasetLicense
数据类型:字符型
值　　域:自由文本(描述数据集遵循的共享许可协议,如CC0等)
短　　名:datLic
注　　解:必选项,最大出现次数为1。遵循国际通用的科学数据伦理要求。

6.3.3 数据集使用声明

定　　义:数据集使用遵循的规则。
英文名称:DatasetStatement
数据类型:字符型
值　　域:自由文本(注明数据集的使用声明,包括权利和收费情况等)
短　　名:datSta
注　　解:可选项,最大出现次数为1。

6.3.4 数据集下载地址

定　　义:数据集在互联网的下载地址。
英文名称:DatasetDownloadURL
数据类型:字符型
值　　域:自由文本(列出可以直接下载数据集实体文件的网络地址)

短　　名:datDownURL

注　　解:必选项,最大出现次数为 1。提供科学数据共享服务的科学数据存储库应确保数据安全。

6.3.5　数据论文访问地址

定　　义:以数据集为核心出版的数据论文网络地址。

英文名称:DataPaperAccessURL

数据类型:字符型

值　　域:自由文本(列出关联数据论文的网络地址)

短　　名:datPapAccURL

注　　解:必选项,最大出现次数为 1。在发布数据集的科学数据存储库平台上,可以获取以该数据集为核心出版的数据论文链接,跳转到数据期刊出版平台查看数据论文元数据。

7　数据论文元数据

7.1　数据论文内容信息

7.1.1　标识符

定　　义:数据论文的唯一标识编码。

英文名称:DataPaperIdentifier

数据类型:字符型

值　　域:限制文本(按照 GB/T 32843 执行)

短　　名:datPapPID

注　　解:必选项,最大出现次数为 1。与 6.1.1 内容不同。如有多个,根据实际需要和相关规范兼容国际标识。在每类标识系统中需永久唯一。

7.1.2　标题

定　　义:数据论文正式公开的标题。

英文名称:DataPaperTitle

数据类型:字符型

值　　域:自由文本(原则上与 6.1.2 数据集标题一致)

短　　名:datPapTitl

注　　解:必选项,最大出现次数为 1。

7.1.3　摘要

定　　义:数据论文的摘要。

英文名称:DataPaperAbstract

数据类型:字符型

值　　域:自由文本(概述数据论文内容)

短　　名:datPapAbs

注　　解:必选项,最大出现次数为 1。

7.1.4 关键词

定　　义：数据论文的关键词。
英文名称：DataPaperKeyWord
数据类型：字符型
值　　域：自由文本
短　　名：datPapKeyWor
注　　解：必选项，最大出现次数为 N。可与 6.1.4 分别定义。

7.1.5 数据集基本信息

按照 6.1 确定数据集基本信息，并可根据数据期刊实际需要按照第 8 章进行内容扩展。

7.1.6 引言

定　　义：作为数据论文内容的一部分，简要描述相关工作在数据科学中的意义和背景。
英文名称：Introduction
数据类型：二进制
值　　域：必要的文字、图、表等
短　　名：intro
注　　解：必选项，最大出现次数为 1。

7.1.7 数据采集和处理方法

定　　义：作为数据论文内容的一部分，描述获得目标数据所需进行的研究设计等全部处理步骤中所使用的方法、程序、算法与分析等。
英文名称：Method
数据类型：字符型
值　　域：必要的文字、图、表等
短　　名：meth
注　　解：必选项，最大出现次数为 1。

7.1.8 数据样本描述

定　　义：作为数据论文内容的一部分，描述数据集的典型样本，描述来源、数据结构等。
英文名称：DataRecord
数据类型：字符型
值　　域：必要的文字、图、表等
短　　名：datRec
注　　解：必选项，最大出现次数为 1。

7.1.9 数据质量控制和评估

定　　义：作为数据论文内容的一部分，描述数据的可靠性，包括数据质量控制方法和验证过程。
英文名称：QualityControlAndEvaluation
数据类型：字符型
值　　域：必要的文字、图、表等

短　　名：qCNEva

注　　解：必选项，最大出现次数为 1。

7.1.10　数据使用方法和建议

定　　义：作为数据论文内容的一部分，描述支持数据利用的推荐软件说明、数据深加工方法与步骤、数据集成或比较说明等。

英文名称：UsageAndNote

数据类型：字符型

值　　域：必要的文字、图、表等

短　　名：usaNNote

注　　解：可选项，最大出现次数为 1。

7.1.11　参考文献

定　　义：数据论文写作过程中参考过的文献。

英文名称：Reference

数据类型：字符型

值　　域：限制文本（按照 GB/T 7714 执行）

短　　名：ref

注　　解：可选项，最大出现次数为 1。

7.1.12　致谢

定　　义：作者向其他贡献者的文字致谢。

英文名称：Acknowledgement

数据类型：字符型

值　　域：自由文本（描述对支持撰写文章的非论文作者、相关项目或基金的感谢）

短　　名：ack

注　　解：可选项，最大出现次数为 1。

7.1.13　数据论文作者

定　　义：数据论文作者有关的信息。

英文名称：DataPaperAuthor

数据类型：复合类型

值　　域：自由文本

短　　名：datPapAut

注　　解：必选项，最大出现次数为 N。列出数据论文全部作者信息，数据论文作者和数据集作者可能不完全相同。

7.1.13.1　作者姓名

定　　义：数据论文作者的姓名。

英文名称：dataPaperAuthorName

数据类型：字符型

值　　域：自由文本（列出作者姓名全称，可描述唯一标识）

短　　名：datPapAutNam
注　　解：必选项，最大出现次数为 1。

7.1.13.2　工作单位

定　　义：数据论文作者的单位名称。
英文名称：DataPaperOrganization
数据类型：字符型
值　　域：自由文本（列出机构全称，可采用统一社会信用代码表示）
短　　名：datPapOrg
注　　解：必选项，最大出现次数为 N。

7.1.13.3　电子邮箱

定　　义：数据论文作者的电子邮箱。
英文名称：DataPaperEmail
数据类型：字符型
值　　域：自由文本（采用 * * @ * * . * * 的格式）
短　　名：datPapEma
注　　解：条件必选项，最大出现次数为 1。当作者为通讯作者时，该元素为必选。

7.1.13.4　工作贡献

定　　义：数据论文作者的贡献说明。
英文名称：DataPaperContribution
数据类型：字符型
值　　域：自由文本
短　　名：datPapCon
注　　解：可选项，最大出现次数为 1。

7.1.13.5　作者简介

定　　义：数据论文作者的基本情况。
英文名称：DataPaperAuthorIntroduction
数据类型：字符型
值　　域：自由文本
短　　名：datPapAutIntr
注　　解：可选项，最大出现次数为 1。

7.2　数据论文出版信息

7.2.1　收稿日期

定　　义：数据期刊第一次收到数据论文稿件的日期。
英文名称：DataPaperReceiveDate
数据类型：日期型
值　　域：日期（按照 GB/T 7408 执行。如果数据论文提交至期刊的日期晚于数据集在科学数据

存储库发布的日期，该日期晚于 6.2.1 发布日期；否则，该日期和 6.2.1 发布日期相同）

短　　名：datPapRecDate

注　　解：必选项，最大出现次数为 1。

7.2.2 同评日期

定　　义：数据论文经数据期刊同行评审，完成修改的日期。

英文名称：DataPaperReviseDate

数据类型：日期型

值　　域：日期（按照 GB/T 7408 执行）

短　　名：datPapRevDate

注　　解：必选项，最大出现次数为 1。

7.2.3 录用日期

定　　义：数据论文被数据期刊正式录用的日期。

英文名称：DataPaperAcceptDate

数据类型：日期型

值　　域：日期（按照 GB/T 7408 执行）

短　　名：datPapAccDate

注　　解：必选项，最大出现次数为 1。

7.2.4 出版日期

定　　义：数据期刊正式出版数据论文的日期。

英文名称：DaterPaperPublicateDate

数据类型：日期型

值　　域：日期（按照 GB/T 7408 执行）

短　　名：datPapPubDate

注　　解：必选项，最大出现次数为 1。

7.2.5 版本信息

定　　义：数据论文的版本信息。

英文名称：DaterPaperVersion

数据类型：字符型

值　　域：自由文本

短　　名：datPapVer

注　　解：必选项，最大出现次数为 1。

7.2.6 出版期刊

定　　义：数据论文的出版期刊名称。

英文名称：PublicationJournal

数据类型：字符型

值　　域：自由文本

短　　名：pubJou

注　　解：必选项，最大出现次数为 1。同 6.2.2。

7.3　数据论文服务信息

7.3.1　数据论文引用格式

定　　义：数据论文的引用格式。
英文名称：DataPaperReferenceFormat
数据类型：字符型
值　　域：限制文本（参照 GB/T 7714 执行）
短　　名：datPapRefFor
注　　解：必选项，最大出现次数为 1。

7.3.2　数据论文下载地址

定　　义：数据论文全文在互联网的下载地址。
英文名称：DataPaperDownloadURL
数据类型：字符型
值　　域：自由文本（注明可以直接下载数据论文全文的网络地址）
短　　名：datPapDownURL
注　　解：必选项，最大出现次数为 1。

7.3.3　数据论文共享许可协议

定　　义：数据论文共享遵循的许可协议。
英文名称：DataPaperLicense
数据类型：字符型
值　　域：自由文本（列出数据论文遵循的共享许可协议，如 CC BY 4.0 等，一般情况下和数据集共享许可协议一致，见 6.3.2）
短　　名：datPapLicense
注　　解：必选项，最大出现次数为 1。

7.3.4　数据集访问地址

定　　义：与数据论文同时出版的数据集的公开访问地址。
英文名称：DatasetAccessURL
数据类型：字符型
值　　域：自由文本（列出与数据论文同时出版的数据集访问地址）
短　　名：datAccURL
注　　解：必选项，最大出现次数为 1。在发布数据论文的数据期刊出版系统上，可以获取其数据集的网址链接，跳转到科学数据存储库上查看数据集元数据。

8　元数据扩展的类型与规则

按照 GB/T 30523 中核心元数据扩展的类型和规则执行。

附 录 A
（资料性）
数据论文出版元数据示例

本附录给出数据论文及其关联数据集示例，说明数据论文出版元数据的描述方法。表 A.1 是其数据集元数据示例，表 A.2 是数据论文元数据示例，其中部分文字和图表受限于篇幅略去。

注：本附录中的示例，仅为说明数据论文出版元数据的描述方法，具体情况以实际为准。

表 A.1 数据集元数据示例

数据集基本信息	标识符	(CSTR)＊＊＊＊＊.11.＊＊＊＊.444 (DOI)10.＊＊＊＊/＊＊＊＊.444
	标题	1960 年—2012 年青藏高原极端气候指数数据集
	摘要	青藏高原作为高海拔生态环境脆弱区域，其气候变化及发展趋势一直是学界的研究热点，极端气候事件分析是其中一项重要的研究内容。本文基于 1960 年—2012 年内 99 个气象观测站的日值气温（日最高气温、日最低气温）和降水观测资料（日降水），经过数据质量控制和异常值剔除，计算得到每年典型的 15 项极端气温指数和 8 项极端降水指数，其中包括 10 项绝对值指数和 13 项阈值指数（百分比和观测量阈值）。本数据集可作为青藏高原地区在全球气候变化下极端天气事件发生频率和趋势探测分析的材料，也可作为基础数据来探索极端天气事件对农牧业生产的影响。
	关键词	青藏高原；极端气候指数；气候变化；气象站点；R 语言
	范围	时间范围：1960 年—2012 年；
		地理范围：26°00′ N～39°47′ N，73°19′ E～104°47′ E
	语种	中文
	文件内容	本数据集由 23 个指数文件（CSV）组成，包括 15 个极端温度指数和 8 个极端降水指数结果，数据名以英文的“指数名称”命名。每个指数文件均由年份、对应年际指数结果、平滑结果和站点名标识 4 部分组成，每个文件的数据量因站点数目及观测年份的不同略有差异，未压缩数据量大约为 80KB～160 KB。
	基金项目	国家自然科学基金（＊＊＊＊＊＊） 中国科学院 STS 项目（＊＊＊）
	数据量	636.19 KB
	数据格式	CSV
	数据集作者	周＊＊ 中国科学院＊＊＊研究所 通讯邮箱：＊＊＊@＊＊＊＊.cn 高＊ ＊＊大学
数据集出版信息	发布日期	2017-06-12 17：13：18 GMT＋8
	出版期刊	《＊＊科学数据》（CN：＊＊＊＊，ISSN：＊＊＊＊）
	版本信息	V1

表 A.1　数据集元数据示例（续）

数据集服务信息	数据集引用格式	周＊＊，高＊. 1960 年—2012 年青藏高原极端气候指数数据集[DS/OL]. ＊＊＊，2017[2022-07-04]. http://＊＊＊＊. CSTR:＊＊＊＊＊.11.＊＊＊＊＊.444.
	数据集共享许可协议	CC BY 4.0
	数据集使用声明	无
	数据集下载地址	https://www.＊＊＊＊.cn/detail? dataSetId=＊＊＊＊＊=journal
	数据论文访问地址	http://www.＊＊＊＊＊＊.org/p/99/

表 A.2　数据论文元数据示例

数据论文内容信息	标识符	(CSTR)＊＊＊＊＊.＊＊.＊＊＊＊＊.908 (DOI)10.＊＊＊＊＊/＊＊＊＊＊＊.170.2017.0143			
	标题	1960 年—2012 年青藏高原极端气候指数数据集			
	摘要	青藏高原作为高海拔生态环境脆弱区域，其气候变化及发展趋势一直是学界的研究热点，极端气候事件分析是其中一项重要的研究内容。本文基于 99 个气象观测站 1960 年—2012 年的日值气温（日最高气温、日最低气温）和降水观测资料（日降水），经过数据质量控制和异常值剔除，利用 R 语言中的 RClimDex 包计算得到每年典型的 15 项极端气温指数和 8 项极端降水指数，其中包括 10 项绝对值指数和 13 项阈值指数（百分比和观测量阈值）。本数据集可作为在全球气候变化下青藏高原地区极端天气事件发生频率和趋势探测分析的材料，也可作为基础数据来探索极端天气事件对农牧业生产的影响。			
	关键词	青藏高原；极端气候指数；气候变化；气象站点			
	数据集基本信息	数据集中文名称	1960 年—2012 年青藏高原极端气候指数数据集		
		数据集英文名称	A dataset of climate extreme indices over the Tibetan Plateau (1960—2012)		
		数据集作者	周＊＊、高＊＊		
		通讯作者	周＊＊（＊＊@＊＊＊＊.ac.cn）		
		数据时间范围	1960 年—2012 年		
		地理区域	青藏高原（26°00′N～39°47′N，73°19′E～104°47′E），其中包括 99 个气象观测站点		
		时间分辨率	年	数据量	2.39 MB
		数据格式	CSV		
		基金项目	国家自然科学基金（＊＊＊） 中国科学院 STS 项目（＊＊＊）		
		简介	本数据集由 23 个指数文件（CSV）组成，包括 15 个极端温度指数和 8 个极端降水指数结果，数据名以英文的“指数名称”命名。每个指数文件均由年份、对应年际指数结果、平滑结果和站点名标识 4 部分组成，每个文件的数据量因站点数目及观测年份的不同略有差异，未压缩数据量大约为 80 KB～160 KB。		

表 A.2　数据论文元数据示例（续）

数据论文内容信息	引言	受人类社会经济活动的加强和全球气候变化等因素[1]影响，全球性的热浪天气、极端降水、热带风暴和海平面变化等灾害性气象气候事件频发[2]。由于青藏高原对北半球甚至全球气候变化的敏感性和自身生态的脆弱性[3]，学界已经广泛开展关于该高寒干旱区域的气候发展、变化趋势和植被响应等方面的研究。 ……
	数据采集和处理方法	站点分布：本文所采用的原始气象站观测资料来源于中国气象科学数据共享服务网，气象观测站点主要分布于青藏高原的中东部分区域，大部分气象观测站高程范围为 2 500 m～4 500 m，覆盖新疆维吾尔自治区、青海省、甘肃省、四川省、云南省和西藏自治区，跨越了高原温带、亚寒带和中亚热带 3 个温度带，共包括 10 余种不同类型生态地理分区。106 个地面气象观测站中有 7 个站点无观测数据，即实际使用站点 99 个。 数据生产流程：数据生产流程共分为 4 部分：数据预处理、数据加载与质量控制、选择并计算极端气候指数和整理极端指数结果。 ……
	数据样本描述	本数据集最终包含青藏高原 99 个站点的 23 项典型极端气候指数结果文件，为了便于计算处理与应用，存储为 CSV 格式文件，包括 15 种气温指数和 8 种降水指数，结果文件以指数英文名称命名，例如 CDD.CSV。（此处省略表格）
	数据质量控制和评估	对本数据集的质量控制体现两方面：一是在数据预处理中对原始数据的特殊值进行解译，并将数据统一通用单位；二是在极端气候指数生产过程中通过人工校检和软件自动监测相结合的手段，对预处理后的数据完成了严格的质量控制。计算极端气候指数前，用 RClimDex1.0 软件检测出每个站点文件中的数据异常值，生成质量控制结果文件，然后根据人工检查验证文件数据的结果，进行更正或删除……
	数据使用方法和建议	极端气候事件的发生频率及发展趋势对气候变化的分析及评价具有直接影响，本数据集可以和常规气象观测数据配合使用，用于探索青藏高原地区的长期气候变化趋势及空间特征。比如气温相关的极端指数可以分为冷指数和暖指数，分析两种指数的变化趋势有助于理解气温变化的分异情况。本数据集也可以与当地社会经济统计数据做关联分析，评估极端气候事件对农牧业生产带来的影响。 本数据集共享了青藏高原 99 个气象观测站点 1960 年—2012 年内 23 种极端气候指数结果。数据文件按指数分别存储，数据文件格式为 CSV 格式，便于后续处理与应用，用户可根据实际情况选择性地下载数据。
	参考文献	[1] 李＊＊，李＊．2℃全球变暖背景下青藏高原平均气候和极端气候事件变化[J]．＊＊＊＊，2015，11(3)：157-164. [2] ＊＊＊ L，＊＊＊ X，＊＊＊ T，et al. Global observed changes in daily climate extremes of temperature and precipitation[J]．＊＊＊＊，2006，111(D5)：1042-1063. [3] ＊＊＊ F，＊＊＊ L，＊＊＊ G，et al. Climate Extremes：Challenges in Estimating and Understanding Recent Changes in the Frequency and Intensity of Extreme Climate and Weather Events[M]//＊＊＊＊＊＊，2013. ……
	致谢	感谢＊＊＊国家重点实验室张＊＊博士在数据预处理方面的指导和＊＊＊大学范＊＊老师提供实验环境支持。
	数据论文作者	周＊＊ ＊＊研究所 ＊＊重点实验室 北京 100101 中国 通讯邮箱：＊＊@＊＊.cn 高＊ ＊＊大学 ＊＊学院 北京 255049 中国

表 A.2　数据论文元数据示例（续）

数据论文出版信息	收稿日期	2017-06-12
	同评日期	2017-06-20
	录用日期	2017-08-21
	出版日期	2017-08-25
	版本信息	版本 ZH2
	出版期刊	《＊＊科学数据》(CN：＊＊＊，ISSN：＊＊＊＊_＊＊＊＊)
数据论文服务信息	数据论文引用格式	周＊＊，高＊. 1960 年—2012 年青藏高原极端气候指数数据集[J/OL]. ＊＊科学数据，2017，2(2). DOI：10.11922/＊＊＊.170.2017.0143.
	数据论文下载地址	http://www.＊＊＊＊＊＊.org/p/99/＃
	数据论文共享许可协议	CC BY 4.0
	数据集访问地址	https://www.＊＊＊.cn/dataSetId=＊＊＊＊

参 考 文 献

[1] GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第1部分:框架

[2] GB/T 18391.3—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第3部分:注册系统元模型与基本属性

[3] GB/T 19710—2005 地理信息 元数据

[4] GB/T 22373—2021 标准文献元数据

[5] GB/Z 30525—2014 科技平台标准化工作指南

[6] GB/T 31073—2014 科技平台 服务核心元数据

[7] GB/T 31075—2014 科技平台 通用术语

[8] GB/T 37967—2019 基于XML的国家标准结构化置标框架

[9] ISO 15836-2:2019 Information and documentation—The Dublin Core metadata element set—Part 2:DCMI Properties and classes